

I Gebrochen rationale Funktionen

1 Übungsaufgabe

Übung I.1 Kurvendiskussion

Gegeben ist folgende gebrochen rationale Funktion: $f(x) = \frac{9 - x^2}{1 - x^2}$

Bestimme folgende Eigenschaften der Funktion:

- Definitionsmenge D_f ; Wertemenge W_f
- Nullstellen
- Verhalten am Rande der Definitionsmenge; Asymptoten
- Monotonie- und Krümmungsverhalten

Fertige zudem eine Zeichnung des Graphen G_f an.

Lösung

$$f(x) = \frac{-x^2 + 9}{-x^2 + 1} = \frac{z(x)}{n(x)}; \quad \underbrace{z(x) = -x^2 + 9}_{\text{Zähler}}; \quad \underbrace{n(x) = -x^2 + 1}_{\text{Nenner}}$$

Da **Zählergrad (ZG)** $\geq$ **Nennergrad (NG)** ist $f(x)$ eine **unecht gebrochen rationale Funktion**.

- Zählernullstellen:

$$\begin{aligned} z(x) &= 0 \\ -x^2 + 9 &= 0 & | + x^2 \\ x^2 &= 9 & | \sqrt{} \\ x_1 &= -3(e); & x_2 = 3(e) \end{aligned}$$

- Nennernullstellen:

$$\begin{aligned} n(x) &= 0 \\ -x^2 + 1 &= 0 & | + x^2 \\ x^2 &= 1 & | \sqrt{} \\ x_3 &= -1(e); & x_4 = 1(e) \end{aligned}$$

$$\underline{N_1(-3/0)}; \quad \underline{N_2(3/0)}$$

$\Rightarrow$ **Nullstellen erster Ordnung** bei x_1 und x_2 jeweils mit Vorzeichenwechsel (VZW), da einfache Vielfachheit der Nst

$$\underline{\underline{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}}}$$

$\Rightarrow$ **Polstellen erster Ordnung** bei x_3 und x_4 jeweils mit VZW, da ungerade Vielfachheit der Nst

- Symmetrie:

Merke:-

Achsensymmetrisch zur y-Achse: $f(-x) = f(x)$
 Punktsymmetrisch zum Ursprung: $f(-x) = -f(x)$

$$f(-x) = \frac{-(-x)^2 + 9}{-(-x)^2 + 1} = \frac{-x^2 + 9}{-x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow G_f$ ist achsensymmetrisch zur y-Achse

- Asymptoten: $\underline{v_1(x) : x = -1}$ $\underline{v_2(x) : x = 1}$

$$\begin{array}{r} (-x^2 + 0x + 9) : (-x^2 + 0x + 1) = 1 + \underbrace{\frac{8}{-x^2 + 1}}_{\text{Rest}} \\ \hline -(-x^2 + 0x + 1) \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\underline{h_1(x) : y = 1}$$

- Grenzverhalten:

$$R(x) = \frac{8}{-x^2 + 1}$$

Da **ZG** < **NG** ist $R(x)$ eine **echt gebrochen rationale Funktion**.
 Zur Bestimmung des Grenzverhaltens muss in der Regel zuerst die
 höchste Potenz ausgeklammert (**Normierung**) oder $z'(x)$ und $n'(x)$
 gebildet (**Regel von L'Hospital**) werden, außer **NG** = 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} R(x) = \frac{8}{-(-\infty)^2 + 1} = 0^- \quad \rightarrow \text{Annäherung von } \mathbf{unten} \text{ an } h_1(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = \frac{8}{-(\infty)^2 + 1} = 0^- \quad \rightarrow \text{Annäherung von } \mathbf{unten} \text{ an } h_1(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} R(x) = \frac{8}{-(-1^-)^2 + 1} = -\infty \quad \rightarrow \text{Linksseitige Annäherung an } v_1(x) \text{ nach } \mathbf{unten}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} R(x) = \frac{8}{-(-1^+)^2 + 1} = \infty \quad \rightarrow \text{Rechtsseitige Annäherung an } v_1(x) \text{ nach } \mathbf{oben}$$

Bereits bekannt: Polstelle mit VZW

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} R(x) = \frac{8}{-(1^-)^2 + 1} = \infty \quad \rightarrow \text{Linksseitige Annäherung an } v_2(x) \text{ nach } \mathbf{oben}$$

Bereits bekannt:
Achsensymmetrie zur y-Achse

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} R(x) = \frac{8}{-(1^+)^2 + 1} = -\infty \quad \rightarrow \text{Rechtsseitige Annäherung an } v_2(x) \text{ nach } \mathbf{unten}$$

Achsensymmetrie zur y-Achse

- Monotonie- und Krümmungsverhalten:

Merke:-

Quotientenregel:

$$f(x) = \frac{Z}{N}$$

$$f'(x) = \frac{N \cdot Z' - Z \cdot N'}{(N)^2} = \frac{N \Delta Z - Z \Delta N}{(N)^2}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(-x^2 + 1) \cdot (-2x) - (-x^2 + 9) \cdot (-2x)}{(-x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{2x^3 - 2x - 2x^3 + 18x}{(-x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{16x}{(-x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(-x^2 + 1)^2 \cdot 16 - 16x \cdot 2(-x^2 + 1)(-2x)}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{16(-x^2 + 1)^2 - 64x^2(-x^2 + 1)}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{16(-x^4 + 2x^2 - 1) + 64x^4 - 64x^2}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{-16x^4 + 32x^2 - 16 + 64x^4 - 64x^2}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{48x^4 - 32x^2 - 16}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{16(3x^4 - 2x^2 - 1)}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{16(3x^4 - 3x^2 + x^2 - 1)}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{16(3x^2(x^2 - 1) + (x^2 - 1))}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{16(x^2 - 1)(3x^2 + 1)}{(-x^2 + 1)^4} \\ &= \frac{-16(3x^2 + 1)}{(-x^2 + 1)^3} \end{aligned}$$

- Zeichnung:

